Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — El disseny de la intervenció: crear l'enquesta

Dissenyar preguntes tancades, clares i neutres: una pregunta mal feta contamina totes les dades que se'n deriven.

1.1 Idea clau

Hem après a *llegir* dades (sessions 8 a 11). Ara comencem a **recollir-ne de pròpies**. L'institut vol fer un **pla de convivència** i necessita dades de l'alumnat de l'ESO. En grups, dissenyareu una enquesta. El cor de la sessió és la **qualitat de les preguntes**: si una pregunta està mal formulada, totes les dades que en surtin estaran contaminades.

Com es redacta una bona pregunta d'enquesta

- **Tancada:** amb opcions de resposta acotades (per poder-les *tabular* després). Ex.: «Mai / De vegades / Sovint / Sempre».
- **Clara:** sense ambigüitats; que tothom l'entengui igual.
- **Neutra:** que **no indueixi** la resposta (sense adjectius ni suposicions amagades).
- **Una sola idea:** no preguntar dues coses alhora.

Regla d'or: una pregunta esbiaixada **contamina** totes les dades que se'n derivin.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — pregunta esbiaixada contra pregunta neutra

Vols saber si l'alumnat se sent segur a l'institut. Compara:

- **Esbiaixada:** «*No creus que l'institut és un lloc segur i acollidor?*» — el «no creus que...» **empeny** cap al «sí»; ja suggereix la resposta.
- **Neutra:** «*Com de segur et sents a l'institut?*» amb opcions «Gens / Poc / Bastant / Molt».

La versió neutra deixa que l'alumne respongui lliurement i, a més, dona opcions **tancades** que després es poden comptar i tabular.

Exemple 1.2 — pregunta que en fa dues alhora

«*Estàs satisfet amb el menjador i el pati?*» és una pregunta **doble**: i si algú està content amb el pati però no amb el menjador? No sabrà què respondre, i la dada serà confusa. Cal **separar-la** en dues preguntes:

- «Com valores el menjador?» (Molt malament / Malament / Bé / Molt bé)
- «Com valores el pati?» (Molt malament / Malament / Bé / Molt bé)

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — corregir una pregunta esbiaixada

Reescriu aquesta pregunta perquè sigui **neutra** i **tancada**: «*Veritat que passes massa estones amb el mòbil?*»

Solució. La pregunta original té dos problemes: «*Veritat que...*» **indueix** el «sí», i «*massa*» ja és un **judici**. Una versió neutra i tancada:

«Quantes hores al dia dediques al mòbil fora de l'horari de classe?»

Opcions: Menys d'1 h / Entre 1 i 2 h / Entre 2 i 4 h / Més de 4 h.

Així no jutgem («massa») ni empenyem la resposta, i obtenim categories que es poden tabular.

Resposta: «Quantes hores al dia dediques al mòbil fora de classe?» amb quatre franges horàries com a opcions.

Exercici resolt 1.2 — dissenyar una pregunta tabulable

Vols saber com dorm l'alumnat. Escriu una pregunta tancada sobre les hores de son i explica per què les opcions que tries són bones per tabular.

Solució. Una bona pregunta:

«Quantes hores dorms, de mitjana, les nits d'escola?»

Opcions: Menys de 6 h / Entre 6 i 7 h / Entre 7 i 8 h / Més de 8 h.

Les opcions són **bones per tabular** perquè: (1) no se solapen (cada resposta cau en una sola franja); (2) cobreixen tots els casos; (3) són poques i clares, de manera que després es poden **comptar** fàcilment i fer-ne percentatges i un gràfic.

Resposta: Pregunta amb quatre franges de son que no se solapen, cobreixen tots els casos i són fàcils de comptar.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Indica si cada pregunta és **neutra** o **esbiaixada** i, si cal, corregeix-la:

a) «No trobes que hauríem de tenir més activitats?»

b) «Quantes vegades a la setmana fas esport?»

c) «T'agrada el nou pati, oi que sí?»

1.2 Converteix aquesta pregunta oberta en una de **tancada** amb opcions tabulables: «Què en penses, de la convivència a l'institut?»

1.3 Detecta el problema d'aquesta pregunta i separa-la si cal: «Estàs content amb els professors i amb els horaris?»

1.4 Dissenya **tres** preguntes tancades i neutres per a una enquesta sobre **hàbits de salut mental** (per exemple: estrès, son, suport entre iguals). Indica les opcions de resposta de cadascuna.

1.5 (Decisió justificada) Per què, en una enquesta que després s'haurà de **tabular**, convé que les preguntes siguin **tancades** i no obertes? Quin inconvenient tindria fer-les totes obertes?

1.6 (Raonament) Explica, amb les teves paraules i un exemple, la frase «una pregunta mal formulada contamina totes les dades que se'n deriven». Per què és tan important per a un tècnic que recull dades reals?

Revisió creuada — abans de tancar l'enquesta, intercanvieu-la amb un altre grup i comproveu, pregunta a pregunta:

Comprovació	**Sí**	**No**
És tancada (té opcions acotades)?		
És clara (tothom l'entendria igual)?		
És neutra (no indueix la resposta)?		
Pregunta una sola cosa?		
Les opcions no se solapen i cobreixen tots els casos?		

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 (a) **Esbiaixada** («No trobes que...» indueix el sí). Neutra: «Com valores el nombre d'activitats actual?» (Insuficient / Adequat / Excessiu). (b) **Neutra** i tancable (es poden donar franges: 0, 1–2, 3–4, 5 o més). (c) **Esbiaixada** («oi que sí?» empeny el sí). Neutra: «Com valores el nou pati?» (Molt malament / Malament / Bé / Molt bé).

1.2 Exemple: «Com valores la convivència a l'institut?» amb opcions **Molt dolenta / Dolenta / Bona / Molt bona**.

1.3 És una pregunta **doble** (professors i horaris alhora). Cal separar-la: «Com valores els professors?» i «Com valores els horaris?», cadascuna amb les seves opcions.

1.4 Resposta oberta. Exemples: «Amb quina freqüència et sents estressat per l'institut?» (Mai / De vegades / Sovint / Sempre); «Quantes hores dorms les nits d'escola?» (Menys de 6 / 6–7 / 7–8 / Més de 8); «Si tens un problema, tens algú de confiança a qui explicar-l'hi?» (Mai / De vegades / Gairebé sempre / Sempre).

1.5 Perquè les preguntes **tancades** donen respostes que es poden **comptar** directament (freqüències, percentatges, gràfics). Si totes fossin obertes, cada resposta seria un text diferent, dificilíssim de comptar i de comparar: no es podrien tabular bé.

1.6 Resposta oberta. Idea: si la pregunta empeny cap a una resposta o és ambigua, les dades recollides ja no reflecteixen la realitat, sinó com estava feta la pregunta; totes les conclusions posteriors (gràfics, percentatges, decisions) seran errònies. Per a un tècnic que recull dades reals, això pot portar a dissenyar una intervenció basada en informació falsa.